

银发基建与具身智能的阵痛期

注：本研究案例的核心逻辑、分析框架、数据验证及结论均由本人独立完成。AI仅辅助文字润色与排版，未参与任何研究性判断。

核心观点

老龄化是事实，但有需求不代表有人付得起钱。当前“AI+具身智能+养老”这个赛道，需求是真的，但成本账算下来还没跑通——目前没有一家公司能靠这个业务持续盈利。

核心判断：

家庭养老功能正在瓦解。 2013年到2025年，结婚登记从1347万对跌至约600万对，出生人口从1640万降至约900万。“养儿防老”的前提——子女数量充足、居住邻近、照护意愿——正在被同时削弱。康养需求增长的本质不是老人变多了，而是照顾老人的人变少了。

中美路径分化，中国选项有限。 美国以移民补充护理人力；中国既无开放大规模移民的条件，本土年轻人也持续退出护理行业。提升薪资吸引回流，将导致服务价格超出多数家庭承受能力。照护缺口的填补，在排除上述选项后，具身智能不是加分项，是必选项。

成本账尚未跑通。 计入整机购置、年度维保与软件订阅、有效工时折损、任务失败后人工干预成本后，通用机器人人在养老场景的长期年均花费与雇佣一名护工基本持平或略高。当前没有一家企业在该场景实现持续盈利。

康复是已跑通的真场景，养老照护短期内不是。 以傅利叶为代表的康复机器人，面向标准化场景、机构采购方、医保支付端，商业闭环已验证。其本质是医疗设备。养老生活照护（翻身、洗浴、喂饭）面临非结构化环境、高任务失败成本、弱支付意愿三重约束，短期内不具备商业化条件。

与其关注整机厂商，不如关注供应链。 高精度力传感器、行星滚柱丝杠、微型伺服电机等核心零部件，无论哪家整机跑出，均为刚性需求，且国产替代路径明确。

本报告所有判断基于以下三项假设。若任一假设被打破，框架需大幅修正：

结婚率和生育率维持在低位：未来10年不会大幅反弹，少子化的趋势不会逆转。

中国不会大规模引进外籍护理劳动力：和欧美靠移民补充护理人手的路不同，中国在政策和文化上都不具备这个选项。

人形机器人在应对复杂多变养老环境上的能力，3年内不会有突破性提升。

如果前提被打破：

如果国产人形机器人整机成本降到5万元以下，且无故障工作时间突破2000小时 → 整机赛道可能迎来拐点。

如果监管部门出台明确的机器人护理责任认定标准，且保险费用降到整机价格的2%以下 → 合规成本将大幅降低。

第一章 人口老龄化和少子化的影响

1.1 为什么说“养儿防老”正在失效

市场上多数测算只盯着老龄人口数量在涨，但忽略了一个更根本的变化：照顾老人的人正在变少。2013年，全国结婚登记1347万对；2025年，这个数字降到了约600万对，跌了超过一半。同期出生人口从1640万降到了约900万（来源：民政部、国家统计局）。背后原因不需要复杂分析——房价、教育、医疗越来越贵，年轻人对自己未来的经济安全感在下降，结婚和生孩子被推迟甚至放弃。

“养儿防老”要成立，至少需要三个条件：有孩子、孩子住得不远、孩子愿意且有精力管。这三个条件正在被同时削弱——生育率持续走低、年轻人跨省跨城就业成为常态、核心小家庭取代了大家族同住模式。当家庭不再能提供低成本的日常照护时，这个缺口必须由社会化的方式来补。

1.2 美国靠移民，中国能靠什么

面对护理人手不够的问题，美国和中国的解法完全不同。

美国的办法是大量引进移民。2024年美国净移民约330万人，其中相当一部分进入了护理、家政等服务业（来源：美国人口普查局）。这条路短期内能补上缺口，代价是长期的社会融合和公共资源分配压力。

中国走不了这条路。14亿人口基数、就业市场本身的压力、没有大规模引进外籍劳工的传统和法律框架——这些客观条件决定了中国不可能效仿欧美。那么，能靠涨工资吸引本土年轻人干护理吗？目前的数据不太乐观：养老护理员年流失率普遍超过40%，这不是工资涨一点就能逆转的。护理工作的辛苦程度、社会地位、职业天花板，让年轻人用脚投票。如果大幅涨工资去吸引人，服务的价格会高到多数家庭负担不起。

所以，留给中国的选项并不多。要么找到一种不依赖人力的照护方式，要么接受照护成本持续上涨、大量老人得不到基本服务的现实。这正是具身智能被推到前台的原因——不是因为它多酷，而是因为别的路不太走得通。

1.3 当缺口大到一定程度，技术就成了不得不考虑的选项

需求端：据《中国老龄事业发展报告》预测，2030年中国失能老人将超过5000万。按每4位失能老人需要1名专业护理人员计算，需要约1250万护理人员。

供给端：目前全国持证养老护理员不足200万，且流失率超过40%。年轻人不愿意入行，移民补充走不通，涨工资又会让服务价格高到多数人用不起——这三条路前面都分析过了。

缺口是实打实的，而且还在持续扩大。当人力缺口大到靠传统手段补不上时，用机器人承担一部分照护工作，就不再是“技术升级”的加分项，而是维持基本照护覆盖的不得不考虑的选项。

但这里有一个关键区分，也是本报告的核心判断：长期不得不做，不等于短期就能做成。从“需要机器人”到“机器人真正能干活、能省钱、能合规”，中间还隔着技术成熟度、成本经济性、制度配套三道门槛。后面的章节会一个一个拆开算。

第二章 为什么短期不行

2.1 人力成本较高

根据《中国养老服务业发展报告（2025）》，一线城市一个养老护理员的全年成本约10.2万元，包括工资、社保、食宿以及上岗培训的均摊。这还不算流失带来的额外成本——养老护理员年流失率超过40%，每走一个人，重新招、重新培训又要花3000-5000元。

未来5年，随着老人越来越多、年轻人越来越少进入这个行业，护工成本大概率每年涨8%-10%。到2030年，一线城市一个护工的年成本可能涨到15-18万元。

这是机器人必须要过的第一道槛：不管你怎么算，机器人长期干下来每年的总花费，至少要比雇一个人便宜，才有被采购的可能。

2.2 机器人一年花多少钱

表2.1：以一台中等价位的通用人形机器人为例，把各项花费拆开

花钱项目	多少钱	说明
买它的钱	15万元/台	当前国产通用人形机器人售价大概在10-20万之间
每年养它的钱	约2万元/年	包括定期校准、传感器损耗更换、软件授权费，大约是整机价格的10%上下
一天实际能干多久	约10小时	充一次电只能续航2-4小时，算上充电、故障耽误、任务排队，一天有效干活时间大约10小时
顶一个护工需要几台	约2.5台	一个护工一天有效工时约12-14小时，三班倒需要3个人。考虑到有些活机器人可以协同干，取2.5台等效
一年总花销（购买分摊+运维）	约8-10万元	买机器的钱按5年摊到每年，加上每年的运维、电费。还没算保险和机器人搞不定时人工介入的花费
对比：雇一个护工现在一年花多少	约10.2万元	而且每年还在涨8%-10%

结论：

在当前的机器价格、续航能力、故障率下，用机器人替一个护工，一年花的钱和直接雇一个人差不多，甚至可能略高一点。如果乐观一点，假设机器人价格降到8万、一天能有效干16小时、1.5台就能顶一个人，那年均花费可以降到4-5万——但这个前提是价格、续航、可靠性同时大幅改善，目前做不到。

2.3 机器人搞不定的时候，人工兜底的成本有多高

前面只算了机器人正常干活的情况。但养老照护场景非常复杂——家里布局不一样、老人习惯不一样、突发状况随时有。机器人不可能每次任务都成功。一旦失败，就得人来兜底。

兜底成本：

一个例子，一台机器人每天给老人递送东西100次，成功率95%，也就是有5次会失败。每次失败，护工得放下手头的事去处理，来回加处理平均花10分钟。一天下来，光兜底就用掉50分钟人工。这50分钟本来是机器人要省下来的，结果又还回去了。而且被人打断去救急，对排班效率的影响比单纯的时间损失更大——一个人本来在干活，被叫走去救场，工作节奏全乱。

这只是递东西。如果是帮老人洗澡、翻身这类高风险任务，目前机器人的成功率远低于95%。一旦发生失误，后果不是多花几分钟的事，而是老人可能受伤——这个风险成本，养老机构不敢担。

现在通用人形机器人替护工干活，账算下来一年花8-10万，和雇一个人差不多甚至更贵。硬件还不够抗造，关键任务成功率不够高，一旦需要人兜底，省下的钱可能全搭回去。这就是为什么这个赛道目前还没有一家公司能跑通盈利——不是需求不够大，是成本和可靠性这两个硬指标还没过关。

第三章 康复与养老：一个能赚钱，一个还不能

3.1 一个已经跑通的案例：傅利叶康复机器人

在“机器人+康养”这个赛道里，真正赚到钱的是做康复机器人的，不是做通用养老机器人的。傅利叶智能是一个典型例子。傅利叶做了30多款康复机器人，覆盖从上肢到下肢、从早期康复到后期训练的全周期。它的“智能康复港”方案已经在上海多家社区康复中心投入使用。

傅利叶成功的三个核心条件：

场景是标准化的：康复训练的动作是固定的——抬腿多少次、拉力多少公斤、角度多少度——每个动作都有明确的参数。机器不需要应对意外情况。

买单方有钱：主要客户是医院和康复中心，部分项目已经进了医保。和向老人家属收费不同，机构采购的支付能力稳定。

效果可以量化：康复做没做、做多少次、肌力指标有没有改善，这些数据一目了然。花钱买设备，能看到明确回报。

“智能康复港”在实际运营中，仅配备3名治疗师即可同时指导40人次进行康复训练，但这里需要说清楚：傅利叶的成功，本质上是医疗设备的成功。康复场景和养老照护场景，虽然都涉及老人，但商业逻辑完全不同。

3.2 为什么养老照护比康复难得多

3.2.1 康复是固定的动作，养老照护是千变万化的场景

康复机器人面对的是标准化的康复大厅——灯光恒定、地面平整、病人按流程来。养老机器人面对的是真实的家庭或养老院——家具摆放每家不一样、老人今天想干这个明天想干那个、地上可能有杂物、光线可能很暗。

深圳养老护理院实际测试过的人形机器人，暴露出来的问题很具体：语言识别和理解不太行、移动速度偏慢、对复杂环境的适应能力不够。这些问题在实验室里不明显，一进真实场景就全暴露了。

3.2.2 机器人硬件还不够抗造

工业机器人在工厂里，平均无故障运行时间可以做到5万小时以上——几十年不出大毛病。而当前人形机器人的关节，普遍跑几百个小时就可能出问题。小米创始人雷军在2026年两会上的建议是：力争到2027年实现特定工业场景下突破1万小时。工业尚且只敢定这个目标，养老照护场景对安全和可靠性的要求只会更高。

3.2.3 任务失败不是浪费几分钟，是可能出事故

递个东西失败了，多花几分钟；帮老人洗澡、翻身失败了，老人可能跌倒、受伤甚至更严重。当前机器人在这些高风险任务上的成功率远低于95%。一次严重事故，不是多花人工兜底的问题，是法律纠纷和信任崩塌的问题。

康复与养老的赛道分化总结：

维度	康复机器人	养老机器人
任务类型	重复、标准化	多样、非结构化
环境	康复大厅（受控）	家庭/养老院（动态）
用户状态	配合治疗	可能不配合、认知障碍
失败后果	训练效果不佳	跌倒、受伤、法律纠纷
支付方	医院/医保（强支付）	养老机构/个人（弱支付）
当前MTBF	较高（商业化验证）	数百小时（原型阶段）
UE模型状态	已验证可行	尚未跑通

3.3 两个场景，两种命运

康复机器人能赚钱，养老机器人目前赚不到钱——这不是技术好坏的区别，是场景本质的区别。康复面对的是标准化的动作、可控的环境、能稳定付费的机构。养老面对的是千变万化的需求、动态的环境、支付能力有限的个人和家庭。

通用人形机器人在养老照护上，三道坎同时卡住了：技术上还不够靠谱（复杂场景成功率低），经济上还不够划算（成本不比人工低），制度上还没有兜底（出事谁负责、保险怎么买，全是空白）。所以目前没有任何一家公司能靠通用人形机器人做养老照护实现盈利。

但这个判断的有效期是“短期内”。第二章的成本账里有一条：如果硬件价格降到5万以下、可靠性突破2000小时，拐点可能就来。第四章会具体说怎么盯这个拐点。

第四章 风控与限制：高风险与技术代差

4.1 技术差距：身体有了，脑子还不够

商汤联合创始人、大晓机器人董事长王晓刚在2026年博鳌论坛上说得很直白：人形机器人“不够聪明”，问题出在数据和模型。

怎么学：手把手教，换场景就废

目前训练人形机器人，主要靠人戴着传感器遥控它干活，让它把动作数据记下来再模仿。提前训练过的特定场景，它能做到100%成功。但场景一换——比如从这张床换到那张床，从这个老人的房间换

到那个老人的房间——成功率就直线往下掉。养老照护没有两个完全一样的家，靠这种教法，教不过来。

理想中：自己边干边学，现实中：还没做到

养老照护的理想状态是：机器人进到一个新环境，能自己边干边学，越做越好。但要做到这个，需要三个条件：第一，大量真实场景的数据（不是实验室数据）；第二，能在机器人本地就能运行的推理模型（不能依赖云端，网络延迟等不起）；第三，能支持模型持续更新的算力。这三样，目前人形机器人领域一个都还没成熟。

所以现状是：机器人离“边干边学”的理想，至少还差一代技术的距离。当前主流做法——手把手教、模仿学习——本质上是在用笨办法铺数据，铺得慢、换场景就失效。

4.2 一个外部拖慢因素：中美两边被卡住了不同的东西

人形机器人的迭代速度，除了技术本身，还有一个外部拖慢因素：中国和美国各被卡住了不同的东西。

中国缺的是先进芯片。2026年1月，美国进一步收紧了对华高端AI芯片出口，这意味着中国做机器人端侧推理的算力上限被锁住了。美国缺的是真实场景数据。做养老照护机器人，需要大量在真实家庭和养老机构里跑出来的数据来训练和测试，而美国缺乏中国这样密集的养老机构网络和社区照护体系。

两边各有一块拼图，但地缘政治让两块拼图合不到一起。对于养老机器人这个赛道来说，这意味着技术成熟的时间被拉得更长。

4.3 未来五年，大概率还在试点阶段

综合前面的分析——技术上还不够聪明、成本上还不够省钱、合规上没有兜底、加上中美两边被卡——对养老机器人未来五年的进展，可以给出一个审慎的判断：2026到2030年，通用人形机器人在养老照护上，大概率还处于小规模试点阶段，难以大规模铺开。

北京通用人工智能研究院院长朱松纯2026年3月接受新华社采访时说得很直接：“机器人进入家庭场景，仍有多重难关需要突破，5年内很难。”他认为当前机器人更多是在特定领域表现好，很多还需要人来遥控操作。行业内的创业者也承认这一点——上海浩海星空机器人联合创始人张竞宇指出，人形机器人目前售价和租金远超养老市场能承受的水平。

再看数据：2025年全球人形机器人出货约1.7万台，中国约1.44万台，但绝大多数用在文娱商演、科研教育、数据采集上，真正进到养老照护场景的订单极少。行业普遍预计，到2030年一台基础生活辅助功能的人形机器人才能降到3-5万元——按5-8年分摊，月均500-1000元，还是高于多数养老机构的承受范围。

五年“阵痛期”的核心特征

维度	现在	五年内预计
技术	身体能干活，脑子不够用	部分简单场景能自己应付
成本	比雇人贵或持平	部分场景勉强打平
制度	出事谁负责、怎么赔，全没定	部分地区可能出试点标准
地缘	中美互卡，两边都没法单独闭环	各自突破的话可能有缓解
市场阶段	小范围试，养老场景极少	康复、监测等结构化场景跑在前面

未来五年，人形机器人进家照护老人这件事，大概率还处于小范围试点。技术上脑子不够聪明，成本上还没比人省钱，制度上出事谁负责全没定，加上中美两边被卡的东西暂时解不了。这三个问题不是独立存在，是相互锁死的——技术不行就成本下不来，制度不明就没人敢大规模用，没人用就缺数据、技术更没法迭代。这些信号每半年盯一次就够，不用着急下结论。